



مرحلة A1-A3: المواد (Material Phase)

Embodied CO₂ – المعادلة الأساسية

$$EC_j = Q_j \times EF_j$$

حيث: [1]

- EC_j = j الكربون المجهّد للمادة [kgCO₂e]
- Q_j = الكمية [kg – بعد توحيد الوحدات]
- EF_j = EPD أو ICE v3 من معامل الانبعاث [kgCO₂e/kg]

توحيد الوحدات أولاً

قبل الضرب: [2] kg لازم كل حاجة تتحول لـ

المادة	الوحدة الأصلية	تحويل	EF (kgCO ₂ e/kg)	EE (MJ/kg)	المرجع
حديد تسليح (Steel rebar)	طن	×1000	1.99	20.1	ICE v3
ألومنيوم (Aluminum)	kg	—	8.24	155	ICE v3
خرسانة (Concrete RC)	m ³	×2400 kg/m ³	0.149	1.11	ICE v3
زجاج (Glass)	m ²	×2500 شّمك	1.35	15.0	ICE v3
FRP / Fiber	kg	—	2.85	54.0	EPD average
خشب (Wood/Timber)	m ³	×density	0.31	8.5	ICE v3

Embodied CO₂ مع ΔGWP – المعادلة الكاملة

$$EC_{total}^{A1-A3} = \sum_{j=1}^n Q_j \times \Delta GWP_j$$

recycled وال virgin حيث ΔGWP_j هو الفرق بين المادة الـ [3]

$$\Delta GWP_j = EF_j^{virgin} - (r_j \times EF_j^{recycled})$$

- EF_j^{virgin} = معامل انبعاث المادة الجديدة [kgCO₂e/kg]
- r_j = نسبة إعادة التدوير للمادة j [1→0]

- $EF_j^{recycled}$ virgin أقل من الـ $[kgCO_2e/kg]$ معامل انبعاث المادة المعاد تدويرها

مثال للحديد:

$$\Delta GWP_{steel} = 1.99 - (0.85 \times 0.46) = 1.99 - 0.39 = 1.60 \text{ kgCO}_2\text{e/kg}$$

Embodied Energy – المعادلة الكاملة

$$EE_{total}^{A1-A3} = \sum_{j=1}^n Q_j \times EE_j$$

- EE_j = الطاقة المجلّدة للمادة j [MJ/kg] من ICE v3^[2]
- بقسمة على 3.6 kWh قابلة للتحويل لـ MJ النتيجة بـ

المراجع

المرجع	الاستخدام
ICE v3 — Hammond & Jones, University of Bath (2019)	لكل المواد ^[2] EE و EF
ISO 14044:2006	وتوحيد الوحدات ^[3] LCA منهجية
EN 15804:2012+A2:2019	وإعادة التدوير ^[4] ΔGWP حساب
IPCC AR6 (2021)	GWP100 characterization factors

✱✱

1. <https://leeduser.buildinggreen.com/blog/simple-equation-conducting-whole-building-lca>
2. https://discover.icebreakerone.org/categories/Embodied_Inventory_of_carbon_and_energy_ICE
3. https://www.habitat.org/sites/default/files/documents/ESTHer_Review_of_LCA_methodologies_Report_by_ENOVA_1.pdf
4. https://www.dgbc.nl/upload/files/Circulariteit/BuildingLife/Paris_Proof_Embodied_Carbon_Calculation_protocol_EN.pdf